

# Отчет о выполнении внешнего курса, третий блок

---

Дрекина Арина Андреевна

2026.05.16

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

## Информация

## Докладчик

- Дрекина Арина Андреевна
- студентка факультета физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253548@rudn.ru

Основной задачей настоящей работы является знакомство с основами ОС Linux, приобретение навыков работы в командном интерпретаторе, получение практических умений по администрированию серверной инфраструктуры и написанию сценариев на языке `bash` посредством освоения стороннего обучающего онлайн-курса.

Linux (Линукс) представляет собой семейство Unix-подобных операционных систем с открытым кодом, которые строятся на основе одноимённого ядра. В отличие от ОС Windows, Linux распространяется бесплатно, даёт широкие возможности для тонкой настройки, отличается высокой защищённостью и массово применяется на серверном оборудовании, в суперкомпьютерных системах, на мобильных устройствах под управлением Android, а также в компонентах интернета вещей.

## Задание 3.1

Вопрос: Каким образом можно закрыть редактор vim без сохранения изменений?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

☐ "q"

☐ "Esc"

☐ " : ", затем "q"

☒ " : ", затем "q", затем "Enter"

☐ "Q"

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рис. 1: Задание 3.1.

## Задание 3.2

Вопрос: Как vim осуществляется перемещение между словами с учетом word и WORD?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ В этой строке 12 "слов" (word)
- ☐ В этой строке 9 "больших слов" (WORD)
- ☐ В этой строке 5 "слов" (word)
- ☒ Чтобы попасть в конец строки, нужно совершить меньше нажатий на W, чем на w
- ☐ Чтобы попасть в конец строки, нужно совершить больше нажатий на W, чем на w
- ☐ Нажимая только на w, нельзя переместить курсор на "."

Следующий шаг    Решить снова

Рис. 2: Задание 3.2.

Поянение по выбору: Строчные клавиши w учитывают спецсимволы как разделители, а заглавные W - только пробелы. Были подсчитаны слова по

### Задание 3.3 (Интерактивное)

Вопрос: Как в vim выполнить замену, затрагивающую только первое вхождение образца в каждой строке

Напишите текст

✓ Прекрасный ответ.

`:%s/Windows/Linux/`

Следующий шагРешить снова

Вы получили: 2 балла

**Рис. 3:** Задание 3.3.

Пояснение по выполнению: Чтобы заменить только первое вхождение слова в каждой строке, глобальный флаг g не ставится. Команда:  
`:%s/Windows/Linux/`.



## Задание 3.4

Вопрос: Какие утверждения о режиме Visual в vim являются верными?

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ Когда вы находитесь в режиме выделения, внизу редактора горит надпись – VISUAL – (или – ВИЗУАЛЬНЫЙ РЕЖИМ –)
- ☐ Режим выделения открывается из любого другого режима по нажатию "v"
- ☒ Выйти из режима выделения можно, нажав клавишу Esc два раза
- ☒ В режиме выделения можно использовать команды перемещения (например, W, e, \$, и др.)
- ☒ Режим выделения открывается из нормального режима по нажатию "v"
- ☐ Чтобы выйти из режима выделения, нужно ввести :q

Следующий шаг

Решить снова

**Рис. 4:** Задание 3.4.

Пояснение по выбору ответа: В визуальном режиме можно перемещаться (w, \$), копировать (y), удалять (d). Индикатор режима — надпись – VISUAL –.

### Задание 3.5

Вопрос: Как `bash` хранит историю выполненных команд в рамках одной сессии?

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

☐ Из наборов А и С

☐ Из наборов В и С

☐ Только из набора В

☐ Только из набора А

☒ Только из набора С

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

**Рис. 5:** Задание 3.5.

Пояснение по выбору ответа: Каждая запущенная оболочка хранит свою локальную историю команд до завершения сеанса (Набор С).

### Задание 3.6

Вопрос: Каким будет абсолютный путь к файлу file1.txt, созданному командой touch file1.txt после выполнения cd /home/bi/?

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

- ☐ /home/bi/Documents/file1.txt
- ☐ /home/bi/Desktop/file1.txt
- ☐ Никак (файла file1.txt не будет существовать после завершения работы скрипта)
- ☒ /home/bi/file1.txt

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

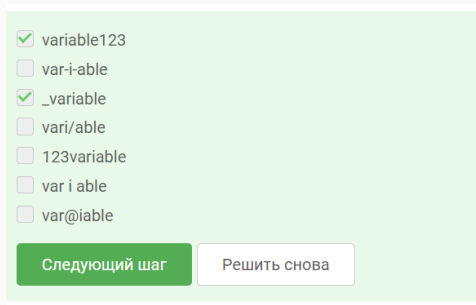
Вы получили: 1 балл  
[Мои решения](#)

**Рис. 6:** Задание 3.6.

Пояснение по выбору ответа: Команда была выполнена после cd /home/bi/, значит путь будет /home/bi/file1.txt. Дальнейшие cd на файл уже не влияют.

### Задание 3.7

Вопрос: Какие имена переменных в bash являются допустимыми?



A screenshot of a quiz interface with a light green background. It contains a list of seven options for Bash variable names, each with a checkbox. The first two options, 'variable123' and '\_variable', have their checkboxes checked. The other five options have unchecked checkboxes. At the bottom of the list are two buttons: a green button labeled 'Следующий шаг' and a white button labeled 'Решить снова'.

- ☒ variable123
- ☐ var-i-able
- ☒ \_variable
- ☐ vari/able
- ☐ 123variable
- ☐ var i able
- ☐ var@iable

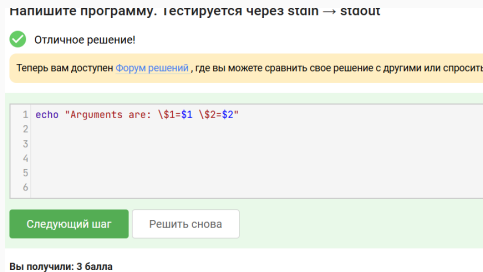
Следующий шаг    Решить снова

**Рис. 7:** Задание 3.7.

Пояснение по выбору ответа: Разрешены буквы, цифры и символ `_`. Имя не может начинаться с цифры и не должно содержать спецсимволов (вроде `@`).

## Задание 3.8 (Интерактивное)

Вопрос: Напишите скрипт, который выводит переданные ему аргументы.



**Рис. 8:** Задание 3.8.

Пояснение по выполнению: Написан скрипт, использующий встроенные переменные позиционных аргументов 1и1и2.

### Задание 3.9

Вопрос: Какие условия в конструкции if всегда будут истинными независимо от контекста?

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным решением с другими на [форуме решений](#).

- ☐ -z " "
- ☒ -n \$0
- ☐ -n \$1
- ☐ \$var1 == \$var2 && \$var1 != \$var2
- ☒ ! (4 -le 3)
- ☐ \$# -gt 0

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

**Рис. 9:** Задание 3.9.

Пояснение по выбору ответа: Конструкция # -ge 0 (число аргументов  $\geq 0$ ), 5 -ge 5 и проверка непустого имени скрипта -n 0 всегда истинны.

### Задание 3.10

Вопрос: Как будет работать ветвление в скрипте, если переменной `var` присвоить значения 3 или 5?

Выберите один вариант из списка

☒ Отлично!

☐ Сначала four, потом four

☐ Сначала two, потом four

☐ Сначала two, потом one

☐ Сначала four, потом one

Вы получили: 1 балл

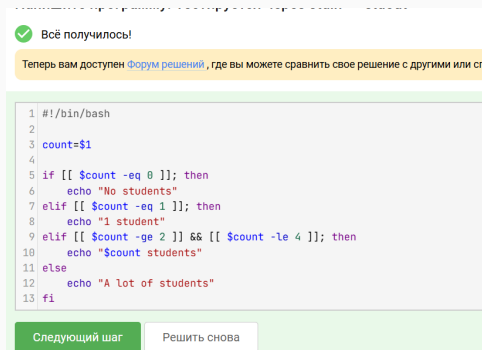
[Мои результаты](#)

**Рис. 10:** Задание 3.10.

Пояснение по выбору ответа: Согласно коду, в обоих случаях (`var=3`, `var=5`) не выполняется ни одно из условий `if/elif`, поэтому срабатывает блок `else`

### Задание 3.11 (Интерактивное)

Вопрос: Реализуйте скрипт, который правильно склоняет слово «студент» в зависимости от введённого числа.



**Рис. 11:** Задание 3.11.

Пояснение по выполнению: Реализовано ветвление на bash с проверкой



### Задание 3.12

Вопрос: Сколько раз в цикле будут выведены строки «start» и «finish»?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

- ☒ 5 раз "start" и 4 раза "finish"
- ☐ 3 раза "start" и 2 раза "finish"
- ☐ 3 раза "start" и ни разу "finish"
- ☐ 5 раз "start" и 2 раза "finish"

Вы получили 1 балл

**Рис. 12:** Задание 3.12.

Пояснение по выбору ответа: Цикл выполняется 5 раз ("start"). На одной из итераций срабатывает continue, обрывая текущий шаг, поэтому "finish" выводится 4 раза.

### Задание 3.13 (Интерактивное)

Вопрос: Напишите скрипт, который определяет возрастную группу пользователя (ребёнок, молодёжь, взрослый).

Выберите один вариант из списка

 Отлично!

- ☒ Сначала four, потом four
- ☐ Сначала two, потом four
- ☐ Сначала two, потом one
- ☐ Сначала four, потом one

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл

[Мои ответы](#)

**Рис. 13:** Задание 3.13.

Пояснение по выполнению: Написан while true цикл с командой read. Логика if/elif распределяет пользователя в группу child/youth/adult и завершает цикл

### Задание 3.14

Вопрос: Какие способы увеличения значения переменной в bash являются корректными?

решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ let a=a+b
- ☐ let "a=+b"
- ☒ let "a=\$a+\$b"
- ☒ let "a = a + b"
- ☐ a+= \$b

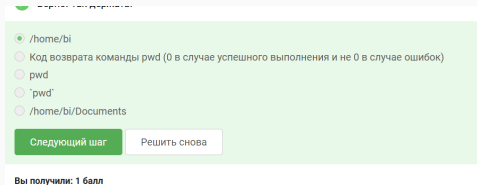
[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

**Рис. 14:** Задание 3.14.

Пояснение по выбору ответа: Все 5 предложенных вариантов использования

### Задание 3.15

Вопрос: Что выведет команда `echo «pwd»` с обратными кавычками?



Вопрос: Что выведет команда `echo «pwd»` с обратными кавычками?

- ☒ `/home/bi`
- ☐ Код возврата команды `pwd` (0 в случае успешного выполнения и не 0 в случае ошибок)
- ☐ `pwd`
- ☐ ``pwd``
- ☐ `/home/bi/Documents`

Следующий шаг    Решить снова

Вы получили: 1 балл

**Рис. 15:** Задание 3.15.

Пояснение по выбору ответа: Обратные кавычки вызывают команду внутри `subshell`. Результат `«pwd»` (путь `/home/bi`) подставляется в команду `echo`.

## Задание 3.16

Вопрос: Как правильно работать с кодом возврата (exit code) программы в bash?

☐ Сначала var='program', затем if [[ \$var -eq 0 ]]

☒ if `program > some\_file.txt`

☐ Ничего сделать нельзя

☐ if [[ `program` -eq 0 ]]

☒ Сначала запустить program, затем if [[ \$? -eq 0 ]]

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

**Рис. 16:** Задание 3.16.

Пояснение по выбору ответа: Переменная `?` хранит код завершения последней программы. Правильная конструкция: Запустить `program`, затем проверить `if [[ $? -eq 0 ]]`.

## Задание 3.17

Вопрос: Как работает область видимости переменных в bash на примере локальной и глобальной переменных?

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащим решение с другими на [форуме решений](#).

counters are and 110

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 2 балла

**Рис. 17:** Задание 3.17.

Пояснение по выбору ответа: Ключевое слово `local` оставляет `s1` внутри функции. Переменная `s2` глобальна, она аккумулируется в цикле, выдавая 55 и 110.

### Задание 3.18 (Интерактивное)

Вопрос: Реализуйте скрипт для нахождения наибольшего общего делителя (НОД) по алгоритму Евклида.

Теперь вам доступен [Форум решений](#), где вы можете сравнить свое решение с дру

```
1 # put your shell (bash) code here
2 #!/bin/bash
3
4 gcd() {
5     local a=$1
6     local b=$2
7     if [[ $a -eq $b ]]; then
8         echo "GCD is $a"
9     elif [[ $a -gt $b ]]; then
10        gcd=$((a - b)) $b
11    else
12        gcd $a=$((b - a))
13    fi
14 }
15
16 while true; do
17     read -r a b
18     if [[ -z $a ]]; then
19         echo "bye"
20         break
21     fi
22     gcd $a $b
23 done
```

### Задание 3.19 (Интерактивное)

Вопрос: Напишите скрипт-калькулятор, выполняющий арифметические операции на основе введённого знака.

Успешное решение:

Теперь вам доступен [Форум решений](#), где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

```
1 # put your shell (bash) code here
2 #!/bin/bash
3
4 while true; do
5     read -r a op b
6     if [[ -z $a ]]; then
7         continue
8     fi
9
10    if [[ $a == "exit" ]]; then
11        echo "bye"
12        break
13    fi
14
15    if [[ -z $op || -z $b ]]; then
16        echo "error"
17        break
18    fi
19
20    case $op in
21        "+")
```

Рис. 19: Задание 3.19.

Пояснение по выполнению: Использована конструкция case для обработки



## Задание 3.20

Вопрос: В чём разница между параметрами -name и -iname команды find?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Здорово, всё верно.

☒ Star\_Wars.avi

☐ Eddard\_Stark\_biography.txt

☐ star\_trek\_OST.mp3

☐ stardust.mpeg

☒ STARS.txt

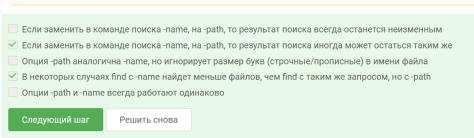
Вы получили: 1 балл

**Рис. 20:** Задание 3.20.

Пояснение по выбору ответа: Флаг -iname игнорирует регистр символов. Поэтому он найдет STARS.txt и Star\_Wars.avi, в то время как строгий -name их пропустит.

## Задание 3.21

Вопрос: Как правильно понимать различие между `find -path` и `find -name`?



- ☐ Если заменить в команде поиска `-name`, на `-path`, то результат поиска всегда останется неизменным
- ☒ Если заменить в команде поиска `-name`, на `-path`, то результат поиска иногда может остаться таким же
- ☐ Опция `-path` аналогична `-name`, но игнорирует размер букв (строчные/прописные) в имени файла
- ☒ В некоторых случаях `find -name` найдет меньше файлов, чем `find` с таким же запросом, но с `-path`
- ☐ Опции `-path` и `-name` всегда работают одинаково

Следующий шаг    Решить снова

**Рис. 21:** Задание 3.21.

Пояснение по выбору ответа: `path` ищет совпадения по всему абсолютному пути, а `name` — только по имени файла. Иногда результаты могут совпадать или `name` найдет больше (если паттерн не включает слеш).

## Задание 3.22

Вопрос: Как параметры `mindepth` и `maxdepth` влияют на глубину поиска файлов?

 Здорово, всё верно.

☐ Только file3

☒ Все кроме file3

☐ Только file1

☐ Все три файла

☐ Все кроме file1

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

**Рис. 22:** Задание 3.22.

Пояснение по выбору ответа: Установленные лимиты (глубина 2 и 3) отсекают файл `file3`, который лежит на глубине 4. Остальные будут найдены.

### Задание 3.23

Вопрос: Как работают ключи контекста `grep` (`-A`, `-B`, `-C`) в случае, когда искомое слово встречается в каждой строке файла?

- ☒ `results.txt` будет одинакового размера во всех случаях
- ☐ Все, кроме `grep "word" file.txt > results.txt`
- ☐ `grep -C 1 "word" file.txt > results.txt`
- ☐ `grep -A 1 "word" file.txt > results.txt` и `grep -B 1 "word" file.txt > results.txt`
- ☐ `grep -A 1 "word" file.txt > results.txt`

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

**Рис. 23:** Задание 3.23.

Пояснение по выбору ответа: Поскольку слово “word” есть в каждой строке файла, ключи контекста (до, после) не добавят новых строк. Размер файла во всех случаях одинаков.

### Задание 3.24

Вопрос: Как работает регулярное выражение `[xkLXKL]?[uU]buntuvgrep-E` и почему фраза «Hmm,XKLubuntu» не подходит?

☒ Linux is not always Ubuntu

☒ Hmm, XKLubuntu

☒ Mac OS X, Windows, Ubuntu

☒ Lubuntu is better than Ubuntu

☒ The best OS is Xubuntu

☒ I prefer Kubuntu

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 2 балла

**Рис. 24:** Задание 3.24.

Пояснение по выбору ответа: Регулярное выражение `[xkLXKL]?[uU]buntuvgrep-E` и почему фраза «Hmm,XKLubuntu» не подходит? Пояснение

## Задание 3.25

Вопрос: Как ведёт себя sed при выполнении подстановки без ключа -n?

 Прекрасный ответ.

☐ На экран будет выведено всё содержимое файла text.txt

☐ Появится сообщение об ошибке

☒ Каждая строчка будет выведена два раза

☐ На экран ничего не напечатается

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

**Рис. 25:** Задание 3.25.

Пояснение по выбору ответа: Без “тихого режима” sed выводит паттерн (из-за флага /p) и одновременно дублирует стандартный вывод (по умолчанию), выводя строки дважды.

### Задание 3.26 (Интерактивное)

Вопрос: Напишите регулярное выражение в sed, которое заменяет аббревиатуры (слова из двух и более заглавных букв) на слово «abbreviation».

 Прекрасный ответ.

```
sed -E 's/ [A-Z]{2,} / abbreviation /g' input.txt > edited.txt
```

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 3 балла

**Рис. 26:** Задание 3.26.

Пояснение по выполнению: Запрос `sed -E 's/ [A-Z]{2,} / abbreviation /g'` находит слова из двух и более заглавных латинских букв, окруженные пробелами.

## Задание 3.27

Вопрос: Какая опция gnuplot позволяет предотвратить закрытие окна с графиком после завершения выполнения скрипта?

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

- ☒ -p, --persist
- ☐ -s, --show-plots-after-exit
- ☐ -raise
- ☐ Графики и так не закрываются автоматически при закрытии gnuplot!

Следующий шаг    Решить снова

Вы получили: 1 балл

**Рис. 27:** Задание 3.27.

Пояснение по выбору ответа: Ключ -p или --persist заставляет графическое окно X11 оставаться открытым после завершения скрипта рисования.



В процессе прохождения заданий стороннего онлайн-курса были освоены и отработаны на практике основные принципы работы с POSIX-совместимыми операционной системой Linux. Однако самым важным итогом стал полученный сертификат.